

I2C 통신 보고서

I2C 통신이란:

Inter-Integrated Circuit의 약자

단 2개의 신호선만으로 여러 장치를 연결하여 통신이 가능한 동기식 통신 프로토콜 클럭을 전달하는 SCL(Serial Clock Line)과 데이터를 전달하는 SDA(Serial Data Line)를 통해 장치간 연결되어있다.

SCL과 SDA:

Master 장치에서 SCL에 클럭 신호를 생성하고, Master 또는 Slave 장치에서 SDA에 데이터 신호를 보내면 다른 장치에서 해당 신호를 수신한다.

SCL과 SDA는 각각 풀업 저항이 연결되어있어, 신호를 LOW로 전환하며 데이터를 전송한다.

I2C의 동작 원리:

여러 장치간 통신을 하기 때문에, 통신 시 Slave의 주소와 데이터, 두 값이 전송된다.

통신은 SDA의 신호가 LOW로 전환되면 시작되며, SCL이 LOW인 동안 SDA의 신호를 바꾸고, SCL이 HIGH일 때 SDA의 신호를 읽는다.

통신은 데이터 8비트와 ACK/NACK 1비트로, 총 9비트가 전송되며, 주소는 7비트와 읽기 또는 쓰기 신호 1비트로 구성된다. 각 데이터의 맨 뒤에는 ACK 또는 NACK 비트가 붙으며, 이를 통해 데이터 전송이 제대로 이루어졌는지 확인한다.

통신이 완료되면 SDA 신호를 HIGH로 전환하여 종료됨을 알린다.

예제:

다음은 Atmega128에서의 I2C 통신의 단계별 기본 코드이며, 이를 이용하여 I2C 프로토콜 구현이 가능하다.

1) SCL 주파수설정

```
TWBR=0x20; //100kHz @ 8MHz, 프리스케일러1  
TWSR=0x00;
```

2) 시작 신호(StartCondition) 발생

```
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  
while(!(TWCR&(1<<TWINT))); // 완료대기
```

3) Slave 주소 + 쓰기(Write) 비트전송

```
TWDR=(SLA_ADDR<<1)|0;  
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);  
while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
```

4) 데이터전송

```
TWDR=data;  
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);  
while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
```

5) 종료 신호(StopCondition)발생

```
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
```

UART 통신 보고서

RS-232:

컴퓨터와 주변기기 등에 주로 사용되는 UART 통신 표준 중 하나, 1:1 단일 통신을 전제로

사용
통신을 위한 핀은 접지를 포함하여 총 9개이며, 데이터 전송만을 하는 경우 TXD, RXD, GND
3개의 핀만 사용하는 경우가 많음
접지를 기준으로 전압을 비교하여 신호 판단하는 단일 종단 방식
TTL 통신에 비해 더 높은 신호 전압 레벨을 오가며, 더 높은 노이즈 마진을 가지므로 노이즈
에 상대적으로 강함.

RS-485

두 개의 신호선을 사용하여, 전압 차이를 이용하여 신호를 판단하는 차동 방식
두 신호가 일정 전압차(약 200mV) 이상일 때, 해당 신호를 인식하며, 노이즈가 발생하더라도
두 신호의 차를 이용하므로 상쇄되기 때문에 노이즈에 강함
둘 이상의 다중 연결이 가능함
장거리 통신도 가능하며, 단거리에서는 10Mbps 이상의 속도도 가능함
2선을 사용하므로 비동기적 통신이 불가능하지만, RS-422/485 통신칩을 이용하면 4선식 통
신도 가능함

RS-232와 RS-485 비교

신호방식	단일 종단	차동
연결형태	1:1	1:N(다중 연결 가능)
최대통신거리	약15m 이내	약1.2km
통신속도	상대적으로 낮음	상대적으로 높음(10Mbps 이 상)
노이즈 내성	취약	강함
배선 수	9선(최소 3선)	2선

RS-232, RS-485 장단점

	장점	단점
RS-232	회로 구성이 단순하며 저렴 함 PC 등과 호환성이 높아 사 용이 용이함	1:1 통신만 가능하며 여러 장치를 제어하기 어려움 노이즈에 취약함
RS-485	장거리 전송, 다중 연결이 가능함 노이즈에 강함	4선 통신을 하기 위해선 별 도의 칩을 이용해야 함 2선 통신을 할 경우 송수신 방향을 제어해야 하므로 회 로와 프로토콜 설계가 복잡 함